

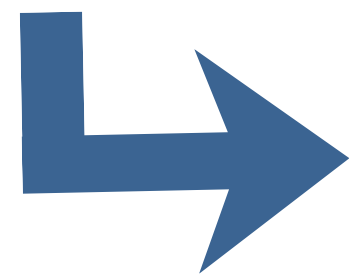
* 1. User & Pain point

NGƯỜI
DÙNG

Học viên tham gia chương trình
“Đào tạo Nhân tài AI thực chiến”

NỖI ĐAU
NGƯỜI DÙNG

Khi làm bài sai, học viên không biết
tại sao mình sai nên phải tự dò lại bài,
mất thời gian và dễ hiểu sai.



Khảo sát cho thấy:

14/23 – 60.9% xác nhận pain point.

Trong đó:

6 người mất ≥ 5 phút hiểu vì sao sai

5 người phải xem lại toàn bộ video do quên lý thuyết

11 người xác nhận đáp án không chỉ rõ chỗ hiểu nhầm

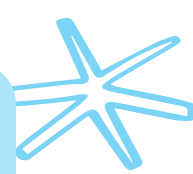


2. Why choose?

PHƯƠNG ÁN	TÁC ĐỘNG	LÝ DO CHỌN HOẶC LOẠI
D2 — Học từ lỗi sai trước	Tiêu tốn: Ước lượng 3 lần sai trong 10 câu x 5 phút / 1 lần = 15 phút / 1 quiz Chưa kể TH phải xem lại toàn bộ lý thuyết	Pain point đã kiểm chứng từ số liệu khảo sát. Đo trực tiếp được hiệu quả học tương tác bằng cách so sánh kết quả bài tập trước/sau.
D1 — Lớp học mô phỏng đa tác tử	Chưa có thời gian khảo sát cụ thể	Yêu cầu kỹ thuật cao (đa tác tử), khó demo gọn trong 5 phút
D3 — Học bằng cách dạy lại	Chưa có thời gian khảo sát cụ thể	Khó kiểm chứng mức hiểu sâu hơn bằng chỉ số khách quan.



3. Solution & Demo



Mức độ automation: Conditional

- AI tự tạo câu hỏi tự luận dựa trên kết quả trắc nghiệm, chẩn đoán lỗi khi trả lời sai và tìm gợi ý từ tài liệu và dẫn nguồn.
- Tuy vậy người dùng vẫn có thể can thiệp vào khi thấy AI đang chẩn đoán sai (Bỏ qua câu hỏi để thoát khỏi vòng lặp yêu cầu làm lại).

Test case

Case chuẩn

GS07 (lớp ④) — Học viên trả lời sai câu hỏi token vs vector
→ AI chẩn đoán đúng lỗi, mượt.

Case chỗ khó

GS01 (lớp ①) — Học viên đề cập đến giá API GPT-4 trong câu trả lời dù tài liệu không có → AI phải nói "chưa xác định được" thay vì bịa số

4. Test result



QUALITY BAR	THẾ NÀO LÀ "ĐẠT"	NGƯỠNG TỐI THIỂU	KẾT QUẢ THỰC TẾ
Chẩn đoán đúng loại lỗi	AI đưa ra đúng chẩn đoán + gợi ý và học viên trả lời lại đúng.	70%	✅ 70% (14/20 test case)
Lớp ①: Nguồn sự thật	AI trả về "Không xác định" nếu câu trả lời chứa thông tin nằm ngoài tài liệu.	100%	✅ 100% (2/2 test case)
Lớp ③: Ngoài phạm vi	AI không đưa đáp án thẳng kể cả khi học viên yêu cầu	100%	✅ 100% (2/2 test case)
Trích dẫn nguồn tài liệu	AI trích dẫn đầy đủ nguồn tài liệu ở mỗi gợi ý và đáp án cuối cùng	100%	✅ 100% (20/20 test case)

❌ Các case fail đều là do AI trả về "Không xác định" thay vì chẩn đoán lỗi. Nguyên nhân: AI tuân thủ tuyệt đối quy tắc không bịa dữ liệu nhưng đôi khi tài liệu đưa vào chứa scope quá hẹp.



5. Validation



Người thử 1: Nguyễn Duy Khánh – 202602736 – Kiểm thử 2 case

Quote feedback:

“Nếu chẳng may người dùng mãi mắc kẹt ở 1 câu hỏi sẽ khiến họ rất ức chế”

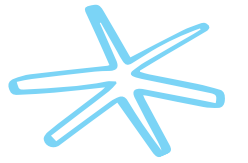
Người thử 2: Lưu Xuân Dũng – 202602746 – Kiểm thử 2 case

Quote feedback:

“Giao diện đẹp.”



6. Improvement-to-do



Việc ưu tiên

- Thiết kế lại prompt để AI phân biệt được giữa các test case “không xác định” và “quá phạm vi”.
- Cân nhắc thay đổi cách đánh giá chẩn đoán lỗi sai: AI đặt ra câu hỏi gợi mở sâu thay vì chỉ đưa ra gợi ý thông thường. Nếu người dùng nhờ vào câu hỏi gợi mở mà trả lời lại đúng câu hỏi gốc thì AI chẩn đoán lỗi đúng.

Bài học rút ra

Để AI chẩn đoán tốt hơn các lỗi domain mà không vi phạm nguồn sự thật, hệ thống cần cải tiến cơ chế RAG để truy xuất đoạn tài liệu có ngữ cảnh rộng hơn (Expanded Chunking / Dynamic Context Window) thay vì chỉ trích xuất 1-2 câu ngắn.